



Universidad Nacional de Luján
Departamento de
Ciencias Básicas



DISPOSICION CONSEJO DIRECTIVO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS BÁSICAS DISPCD-CB : 519 / 2025

LUJAN, 29 DE DICIEMBRE DE 2025

VISTO: El programa de la asignatura Taller de Trabajo de Investigación Final (15910) para la carrera Licenciatura en Matemática presentado por la División Matemática; y

CONSIDERANDO:

Que la Comisión Plan de Estudio ha tomado intervención en el trámite.

Que se ha tratado y aprobado por el Consejo Directivo Departamental de Ciencias Básicas en su Sesión Extraordinaria del día 11 de diciembre de 2025.

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DEPARTAMENTAL

DE CIENCIAS BÁSICAS

D I S P O N E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el programa de la asignatura Taller de Trabajo de Investigación Final (15910) para la carrera Licenciatura en Matemática que como anexo I forma parte de la presente Disposición.-

ARTICULO 2°.- Establecer que el mismo tendrá vigencia para los años 2025-2026.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese.-

CP. Ángel S. BERTOGLIO - Secretario Académico - Departamento de Ciencias Básicas

Dr. Carlos J. DI SALVO - Director Decano - Departamento de Ciencias Básicas

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 15910 - Taller de Trabajo de Investigación Final
TIPO DE ACTIVIDAD ACADÉMICA: Asignatura
CARRERA: Licenciatura en Matemática
PLAN DE ESTUDIOS: Plan 30.01

DOCENTE RESPONSABLE:

Capitelli, Nicolás, Doctor en Ciencias Matemáticas – Profesor Adjunto

EQUIPO DOCENTE:

Capitelli, Nicolás, Doctor en Ciencias Matemáticas – Profesor Adjunto

ACTIVIDADES CORRELATIVAS PRECEDENTES:

PARA CURSAR: 23001 - Metodología de la Investigación

PARA APROBAR: 23001 - Metodología de la Investigación

CARGA HORARIA TOTAL: HORAS SEMANALES: 4 - HORAS TOTALES 64

DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA CARGA HORARIA: Teórico 50%. Práctico 50%

MODALIDAD: A DISTANCIA. 2 HORAS SEMANALES SINCRÓNICAS Y 2 HORAS ASINCRÓNICAS.

PERÍODO DE VIGENCIA DEL PRESENTE PROGRAMA: 2025-2026
--

CONTENIDOS MÍNIMOS O DESCRIPTORES

Planeamiento y redacción de un trabajo de investigación en Matemática. La elección del problema. El planteo del problema y los objetivos. El diseño de la investigación. El marco teórico. La definición de los conceptos. La hipótesis. La unidad de análisis, variables e indicadores. La etapa operativa: elección del método y las técnicas, cronograma de actividades, presupuesto.

FUNDAMENTACIÓN, OBJETIVOS, COMPETENCIAS

El Taller de Trabajo de Investigación Final consolida las competencias adquiridas a lo largo de la carrera, orientándolas hacia la elaboración autónoma de un proyecto de investigación en Matemática. Mediante la selección rigurosa de un problema, la construcción de un marco teórico sólido y la definición precisa de conceptos, hipótesis, variables e indicadores, el estudiante adquiere la capacidad de diseñar y ejecutar todas las etapas de un estudio científico: desde la formulación de objetivos hasta la planificación operativa, con cronograma y presupuesto. Este proceso integra habilidades de análisis crítico, redacción académica y gestión de recursos, esenciales para la publicación y divulgación de conocimientos en ámbitos académicos y profesionales.

Los objetivos de esta asignatura son:

- Desarrollar un planteamiento claro y fundamentado de un problema de investigación en Matemática, definiendo sus objetivos generales y específicos.
- Construir un marco teórico coherente que articule la revisión bibliográfica, la definición de conceptos clave y la justificación de la hipótesis.
- Establecer la unidad de análisis, las variables e indicadores adecuados para el seguimiento y la medición de los fenómenos estudiados.
- Diseñar el método y las técnicas de investigación más apropiadas (analíticas, experimentales o computacionales) para abordar el problema planteado.
- Elaborar un cronograma detallado de actividades y un presupuesto realista que garanticen la viabilidad del proyecto.
- Redactar de forma estructurada y rigurosa los apartados esenciales del trabajo final, respetando formatos y normas de citación académica.

Las competencias a desarrollar incluyen:

- Analíticas: Capacidad para delimitar con precisión el objeto de estudio, identificar lagunas en el conocimiento y formular hipótesis fundamentadas.
- Deductivas: Habilidad para organizar argumentaciones lógicas en la redacción del marco teórico, definición de conceptos y demostraciones formales.
- Instrumentales: Dominio de metodologías de investigación matemáticas, incluidas técnicas de análisis teórico, modelización y validación de resultados.
- Comunicación científica: Competencia para redactar con claridad y coherencia académica, aplicar normas de citación y estructurar el documento final según estándares de publicación.
- Gestión de proyectos: Aptitud para planificar actividades, administrar tiempos y recursos, y elaborar presupuestos que aseguren el cumplimiento de los objetivos de investigación.

CONTENIDOS

UNIDADES TEMÁTICAS:

1. **¿Qué es un TIF?** Definición y finalidad del Trabajo de Investigación Final, objetivos y alcance, criterios de evaluación, vínculos con la investigación en matemáticas, Reglamento de la Licenciatura.
2. **Tipos de Documentos Científicos.** Artículos de investigación, memorias de congresos, tesis de licenciatura, trabajos finales de especializaciones, tesis de maestría y doctorado, informes técnicos y reportes de proyecto, comunicaciones breves y notas.
3. **Estructura de un TIF.** Portada y página de datos, índice general y de figuras/tablas, resumen y abstract, introducción (planteo del problema y objetivos), cuerpo principal (capítulos de teoría, metodología y resultados), conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos.
4. **LaTeX.** Instalación y compilación de documentos, entornos matemáticos y teoremas, gestión de referencias con BibTeX y natbib, personalización de estilos y plantillas, manejo de figuras y tablas, solución de errores comunes.
5. **Overleaf.** Creación y configuración de proyectos en la nube, edición colaborativa en tiempo real, control de versiones integrado, uso e importación de plantillas, sincronización con GitHub, revisión y comentarios en línea.
6. **Formato del Documento de Tesis.** Normas institucionales y de estilo (márgenes, tipografía, espaciado), numeración y encabezados, gestión de capítulos y secciones, inclusión de figuras, tablas y ecuaciones, anexos y apéndices, requerimientos de presentación final.
7. **Metodología y Rigor Matemático.** Formulación precisa de definiciones y notación, enunciado y demostración de teoremas, uso de lemas y proposiciones intermedias, construcción de contraejemplos, validación de argumentos y trazabilidad de referencias, criterios de originalidad y contribución.
8. **Redacción Académica y Comunicación.** Estilo claro y conciso, organización lógica de párrafos, uso correcto de la terminología matemática, elaboración de resúmenes y abstracts efectivos, normas de citación y formato, estrategias de revisión y autoedición.
9. **Búsqueda y Organización de Información en Documentos Matemáticos Científicos.** Uso de bases de datos especializadas (MathSciNet, Google Scholar, zbMATH), técnicas de búsqueda avanzada y filtros, evaluación crítica de fuentes, elaboración de fichas bibliográficas.
10. **Proceso de Publicación en Revistas Matemáticas.** Criterios de selección de revista (índice de impacto, alcance temático), preparación y envío del manuscrito, fases de revisión por pares, respuestas a informes de referees, procedimientos editoriales, publicación y difusión.
11. **ArXiv.** Proceso de registro y envío de preprints, estructuración del archivo de envío (TeX, PDF, metadatos), selección de categorías y subcategorías, políticas de licencias y derechos de autor, actualización de versiones y comentarios, descubrimiento y seguimiento de preprints.
12. **Plan de Trabajo del TIF.** Definición de hitos y entregables, elaboración de cronograma detallado, asignación de tareas y recursos, identificación de riesgos y contingencias, herramientas de gestión, seguimiento y ajuste de plazos.

METODOLOGÍA

Las clases se desarrollarán en modalidad a distancia, combinando trabajo asincrónico y sesiones sincrónicas semanales.

Todas las semanas tendrán un día de apertura de material y un día de encuentro sincrónico. Cada semana, el día de apertura se pondrá a disposición de los alumnos el apunte correspondiente en la plataforma virtual. Este material incluirá la exposición teórica del tema, ejemplos resueltos y una serie de ejercicios de práctica. Durante la semana, los estudiantes deberán leer el apunte con detenimiento, intentar resolver los ejercicios propuestos y dejar sus dudas o comentarios en el foro de discusión habilitado para cada unidad.

El día del encuentro sincrónico el docente repasará los contenidos clave del apunte, desarrollará ejemplos adicionales en vivo y guiará la resolución de ejercicios en pantalla compartida. Durante esta sesión también se responderán las consultas planteadas en el foro y se aclararán los conceptos más complejos.

A lo largo de la cursada, se acompañará de manera individual a cada estudiante en la elección del tema para su trabajo final, la búsqueda de un director y todas las cuestiones relacionadas con dicho proceso.

TRABAJOS PRÁCTICOS

Se contemplan cuatro trabajos prácticos, uno al concluir cada bloque de unidades temáticas especificadas en la sección “Contenidos” de este Programa:

- Trabajo Práctico 1: Unidades temáticas 1 a 3.
- Trabajo Práctico 2: Unidades temáticas 4 a 6.
- Trabajo Práctico 3: Unidades temáticas 7 a 9.
- Trabajo Práctico 4: Unidades temáticas 10 a 12.

Cada trabajo se publica en la plataforma digital para descarga individual, se realiza de manera personal y se entrega a través de la misma plataforma. El plazo de entrega es de 15 días corridos a partir de la apertura de la actividad. Los trabajos prácticos consisten en la resolución de uno o varios problemas teórico-prácticos sobre los temas cubiertos por las unidades temáticas correspondientes al período.

REQUISITOS DE APROBACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

CONDICIONES PARA APROBAR COMO REGULAR (CON REQUISITO DE EXAMEN FINAL)

- a) Estar en condición de regular en las actividades correlativas al momento de su inscripción al cursado de la asignatura.
- b) Aprobar el 100% de los trabajos prácticos previstos en este programa, ya sea en instancia directa o re-entrega.
- c) El examen final consistirá en la elaboración integral del plan de trabajo del TFI, junto con toda la documentación requerida para iniciar los trámites correspondientes.

EXÁMENES PARA ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE LIBRES:

- a) Para aquellos estudiantes que, habiéndose inscriptos oportunamente en la presente actividad hayan quedado en condición de libres por aplicación de los artículos 22,25, 27, 29 o 32 del Régimen General de Estudios, SI podrán rendir en tal condición la presente actividad.

- b) Para aquellos estudiantes que no cursaron la asignatura y se presenten en condición de alumnos libres en la Carrera, por aplicación de los artículos 10 o 19 del Régimen General de Estudios, Si podrán rendir en tal condición la presente actividad.
- c) Las características del examen libre son las siguientes: Se trata de un único examen teórico/práctico. El estudiante debe comunicarse primeramente con el equipo docente para recibir indicaciones concretas sobre día, horario y llamado.

BIBLIOGRAFÍA

- Notas del curso confeccionadas por el docente.
- Knuth, D. E., Larrabee, T., & Roberts, P. M. (1989). *Mathematical Writing*. MAA.
- Kottwitz, S. (2014). *LaTeX Beginner's Guide*. Packt Publishing.
- Overleaf Guides
<https://www.overleaf.com/learn>
- arXiv Submission Guidelines
<https://info.arxiv.org/help/submit.html>
- American Mathematical Society – MathSciNet Guide
<https://mathscinet.ams.org/help/>
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). *The Craft of Research* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Eco, Umberto. *Cómo se hace una tesis: Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*. Barcelona: Gedisa, 2001.

DISPOSICIÓN DE APROBACIÓN: CD

Hoja de firmas